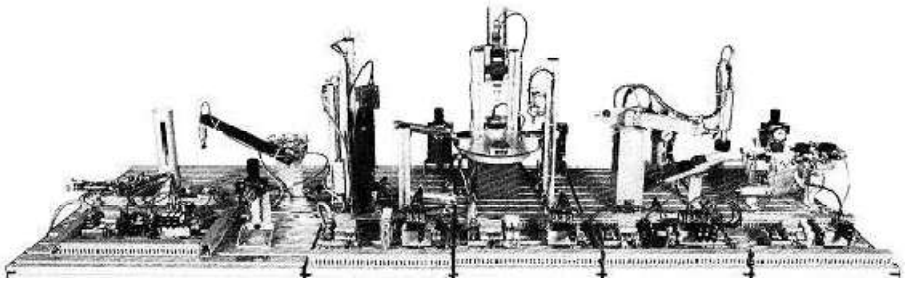
Modularni proizvodni sistem

Model modularnega proizvodnega sistema (MPS) predstavlja fleksibilen sistem za prikaz delovanja komponent, enot, postaj in kompletnega postrojenja proizvodnega sistema. Predstavlja industrijsko linijo s petimi postajami, od podajanja in kontrole obdelovancev, obdelave, transporta do skladiščenja (slika 1). Te funkcije so v industriji najbolj pogoste. Uporabljene komponente (senzorji, aktuatorji, ožičenje, krmilniki) so enake kot v industriji.



Slika 1: Linija modularnega proizvodnega sistema

Predvideno delovanje modularnega proizvodnega sistema

Z vgrajenimi krmilnimi elementi je mogoče realizirati različne načine delovanja sistema. Na vajah ne bomo realizirali popolnoma funkcionalne proizvodne linije, temveč bomo preizkusili le nekaj osnovnih operacij na posameznih postajah. Za lažje razumevanje delovanja je v nadaljevanju vseeno opisano tudi delovanje celotne linije.

Če linija deluje kot celota, potem obdelovanci posamezno vstopajo v sistem in potujejo od podajalne postaje preko postaje za razpoznavanje materiala in barve ter kontrolo dimenzij, postaje za obdelavo, na kateri je vrtalna enota in enota za kontrolo kvalitete obdelave, ter transportne postaje do postaje za sortiranje in skladiščenje.

Na začetku linije podajalni cilinder potisne obdelovanec, ki je padel iz vhodnega skladišča, v prevzemni položaj. Pnevmatski zasučni pogon zavrti ročico s prijemalom v prevzemni položaj ob vhodnem skladišču, kjer prijemalo s sesalno šobo prisesa obdelovanec. Obenem mora podajalni cilinder sprostiti obdelovanec, zato se začne pomikati nazaj. Zasučni pogon prestavi obdelovanec na ploščad dvigala kontrolne postaje in izklopi sesalno šobo na prijemalu. Izvede se razpoznavanje materiala (ali je obdelovanec kovinski, oziroma plastičen rdeče ali črne barve). Razpoznan obdelovanec dvigalo dvigne nad vrtilno mizo naslednje postaje, kjer se preveri njegova višina. Če je obdelovanec primerne višine, ga potisni cilinder potisne na drčo, po kateri obdelovanec zdrsne na vrtilno mizo obdelovalne postaje. Če je obdelovanec previsok ali prenizek, se dvigalo spusti v začetni položaj, potisni cilinder pa potisne obdelovanec v skladišče odpada. Po prejemu obdelovanca se vrtilna miza zavrti in prenese obdelovanec do vrtalne enote. Tu se obdelovanec vpne z vpenjalnim cilindrom in vanj se izvrta luknja. Po vrtanju se vrtilna miza zavrti naprej, da pride obdelovanec do enote za kontrolo kvalitete obdelave (ali je izvrtina ustrezna ali ne). Vrtilna miza prestavi nato obdelovanec do prevzemnega mesta. Roka transportne postaje se pomakne k prevzemnemu mestu, se iztegne, spusti prijemalo s sesalno šobo in prisesa obdelovanec, ga dvigne in se pokrči. Če je obdelovanec pravilno obdelan, se prenese na tekoči trak za sortiranje in skladiščenje. Če je pri kontroli kvalitete ugotovljeno, da je obdelovanec brez izvrtine, ga roka prenese in spusti v drčo

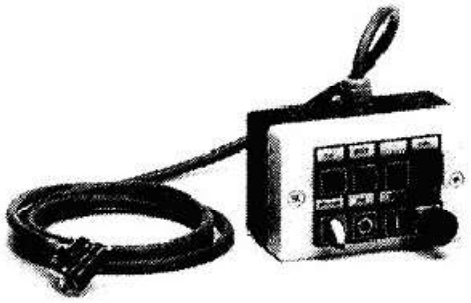
za odpad. Glede na rezultat razpoznavanja materiala (kovina, rdeča ali črna plastika) se na tekočem traku vklopi ustrezen cilinder za usmerjanje obdelovancev v določeno skladišče.

Vodenje sistema in krmilni pult

Na vajah uporabljamo za vodenje pet krmilnikov, s katerimi krmilimo vsako postajo posebej. Uporabljamo programirljive logične krmilnike Siemens SIMATIC S7-1200, ki jih programiramo s programskim paketom Siemens TIA Portal.

Za dajanje ukazov je na vsak krmilnik priključen krmilni pult (slika 2). Vsebuje 5 tipk, od katerih so 3 osvetljene, izbirno stikalo, stikalo za izklop v sili in svetlobni indikator:

- START (osvetljena tipka, zelena) - startna tipka
- RESET (osvetljena tipka, zelena) - tipka za reset
- osvetljena tipka, zelena - prosto nastavljiva funkcija
- AUTO / MAN (izbirno stikalo) - avtomatski / ročni način delovanja
- STOP (tipka, rdeča) - zaustavitev po končanem ciklu
- QUIT. (tipka, zelena) - razveljavitev izklopa v sili, potrjevanje alarmov
- EMERGENCY STOP - izklop v sili
- svetlobni indikator - prosto nastavljiva funkcija



Slika 2: Krmilni pult

Varnostni napotki

Študenti lahko delajo na postajah MPS le pod nadzorom asistenta. Upoštevajte navodila asistenta, posebno še napotke za varnost.

Največji dovoljen tlak je 8 barov. Vključite napajanje s stisnjenim zrakom šele, ko so vzpostavljene vse cevne povezave, ki morajo biti tudi varne. Pri priklopu stisnjenega zraka bodite pozorni, kajti cilindri se lahko samodejno sunkovito premaknejo.

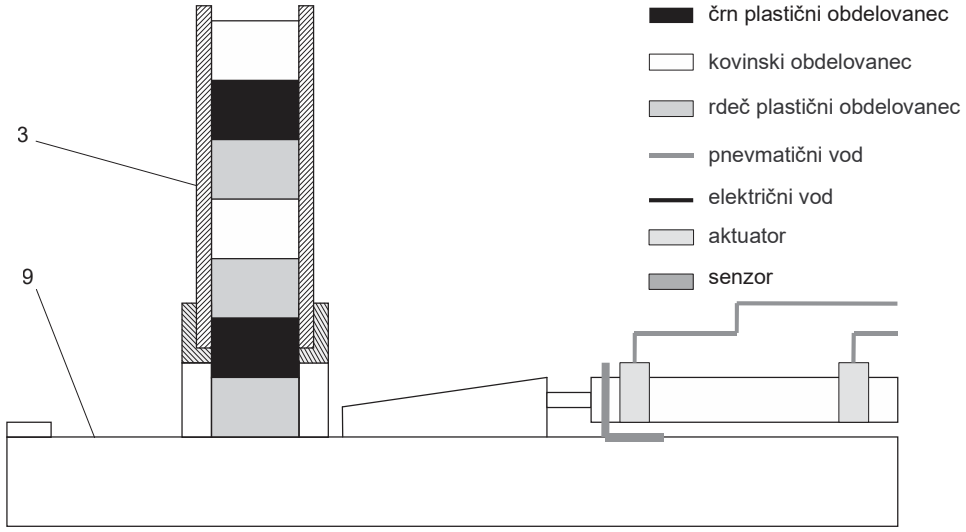
Vsi elementi morajo biti trdno pritrjeni na nosilno ploščo. Ročno poseganje na posamezne postaje je dovoljeno le takrat, kadar je postaja izključena.

Izvedba vodenja modularnega proizvodnega sistema

Pri vaji napišite in preizkusite program za programirljivi logični krmilnik, ki bo krmilil eno od postaj modularnega sistema tako, kot določa funkcionalni opis za to postajo (podan v nadaljevanju).

Krmiljenje prve postaje

Sliki 3 in 4 prikazujeta podajalno enoto prve postaje v laboratorijskem modelu modularnega proizvodnega sistema. Naloga enote je podajanje obdelovancev iz vhodnega skladišča. Pomen oznak na slikah podajalne enote opisuje tabela 1.

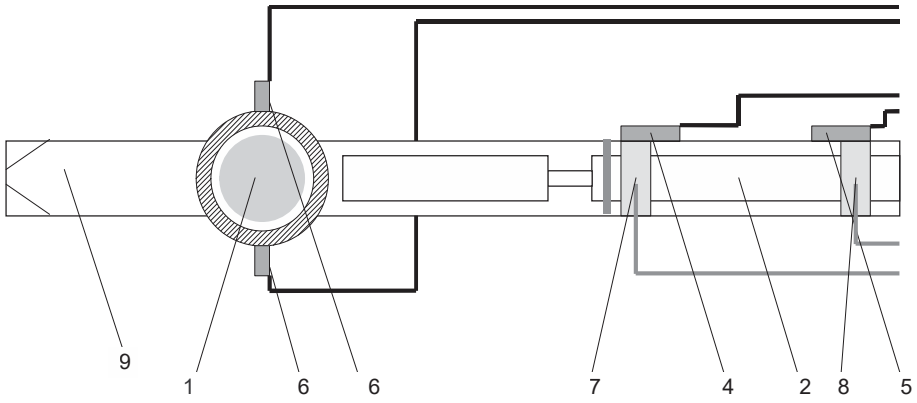


Slika 3: Podajalna enota

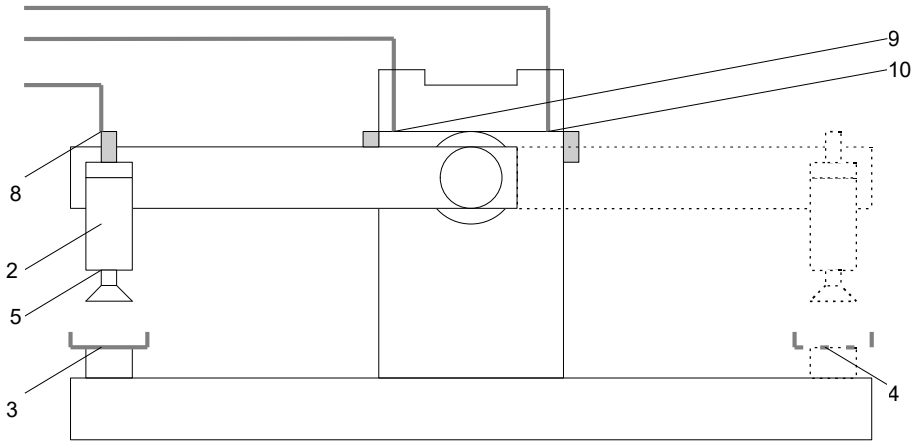
Sliki 5 in 6 prikazujeta transportno enoto podajalne postaje, naloga te enote je, da obdelovance prenese na sosednjo delovno postajo. Pomen oznak na sliki transportne enote opisuje tabela 2.

Funkcionalni opis

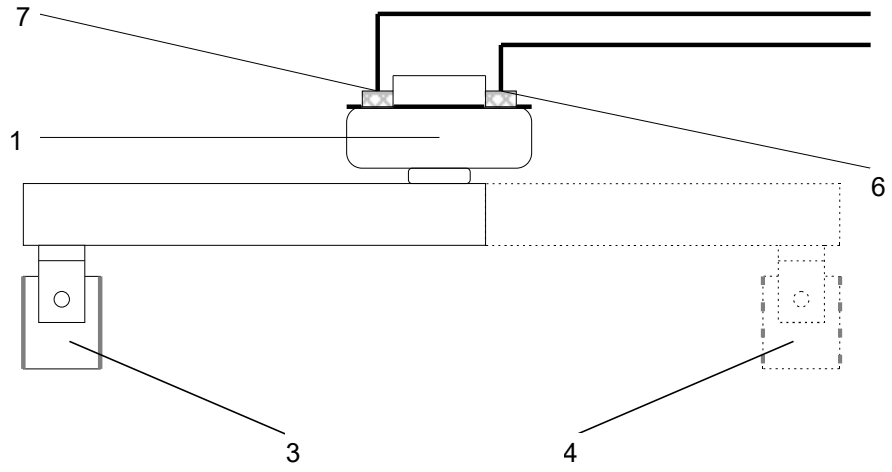
Avtomatski način (izbirno stikalo v položaju AUTO): S pritiskom tipke START se postaja postavi v obratovalno stanje, kar signalizira signalna lučka LUC_START. Če je v skladišču vsaj en obdelovanec, ga podajalni cilinder potisne iz skladišča. Transportna enota se nato pomakne v prevzemni položaj, prime obdelovanec in ga prenese na dvigalo kontrolne postaje, kjer ga izpusti. Medtem se podajalni cilinder vrne v mirovni položaj. Postopek se nato ponavlja. S pritiskom tipke STOP prekinemo delovanje postaje, pri čemer se tekoči delovni cikel izvede do konca, nato pa se postaja ustavi (zapusti obratovalno stanje) in jo lahko ponovno poženemo s tipko START. Če pritisnemo tipko STOP med čakanjem na obdelovance, se postaja takoj ustavi.



Slika 4: Podajalna enota - pogled z vrha



Slika 5: Transportna enota



Slika 6: Transportna enota - pogled z vrha

Tabela 1: Pomen oznak na slikah podajalne enote

1	obdelovanci (kovinski, plastični rdeči in plastični črni)
2	pnevmatski cilinder
3	skladišče
4	S1B2 podajalni cilinder spredaj (bližinsko stikalo)
5	S1B1 podajalni cilinder zadaj (bližinsko stikalo)
6	S1S1 obdelovanec prisoten v skladišču (optični senzor)
7	povlek podajalnega cilindra (A1Y1 = 0)
8	izteg podajalnega cilindra (A1Y1 = 1)
9	prevzemni položaj

Tabela 2: Pomen oznak na slikah transportne enote

1	vertikalni zasučni pogon
2	vakuumska sesalna glava na zasučnem pogonu
3	prevzemni položaj na podajalni enoti
4	S2B6 položaj na dvigalu kontrolne postaje (kapacitivni senzor)
5	S1S2 kontrola vakuumske sesalne glave na zasučnem pogonu (diferencialni senzor tlaka)
6	S1S3 vertikalni zasučni pogon v prevzemnem položaju (končno stikalo)
7	S1S4 vertikalni zasučni pogon pri dvigalu na kontrolni postaji (končno stikalo)
8	A1Y2 vklop vakuumske sesalne glave na zasučnem pogonu A1Y3 izklop vakuumske sesalne glave na zasučnem pogonu
9	A1Y4 zasuk vertikalnega zasučnega pogona k dvigalu na kontrolni postaji
10	A1Y5 zasuk vertikalnega zasučnega pogona k prevzemnem položaju na podajalni postaji

Ročni način (izbirno stikalo v položaju MAN): V simulaciji lahko v ročnem načinu neposredno vklapljamo/izklapljamo vse razpoložljive aktuatorje. Na realni napravi v ročnem načinu vklapljamo aktuatorje s tipkami na krmilnem pultu, pri čemer ima zaradi omejenega števila posamezna tipka lahko več funkcij:

- Tipka START – pomik podajalnega cilindra
- Tipka RESET – pomik roke v smeri skladišča
- Tipka HOLD – pomik roke v smeri dvigala
- Tipka CLEAR – izmenično vklapljanje/izklapljanje prijemala
- Tipka STOP – takojšnja zaustavitev delovanja

Osnovna signalizacija:

- Obratovalno stanje signalizira signalna lučka LUC_START
- Od pritiska tipke STOP do dejanske zaustavitve lučka LUC_RESET utripa s periodo 1 s. LUC_START ugasne, ko se postaja ustavi.
- Če je postaja v obratovalnem stanju ter v skladišču ni novih obdelovancev, gori lučka LUC_EMPTY.
- Ko je vključen alarm, lučka LUC_EMPTY utripa s periodo 1 s.

Alarmi:

- Če podajalni cilinder po potisku obdelovanec iz skladišča v 2 s ne doseže končnega položaja, je prišlo do blokade. To se zgodi, če pride do potiskanja obdelovanca, medtem ko je prejšnji obdelovanec še v prevzemnem položaju. V primeru blokade se mora delovanje ustaviti, ob tem pa se vključi alarm.
- Podobno se aktivira alarm, tudi če transportna enota ne uspe prijeti obdelovanca v času 2 s, ali če senzor prijema zazna predčasno izpustitev obdelovanca. Tudi v teh primerih se mora delovanje ustaviti in krmilnik mora signalizirali alarm.

Izklop alarma in ponoven zagon postaje je v vseh opisanih primerih možen tako, da pritisnemo tipko CLEAR, odstranimo obdelovanec in nato pritisnemo tipko START.

Varnostne zapore:

- Če je roka s prijemalom v prevzemnem položaju (pri skladišču), mora biti preprečeno aktiviranje podajalnega cilindra.
- Vklop prijemala je možen le, če je roka v prevzemnem položaju.

Uporabljeni vhodno/izhodni signali so zbrani v tabeli 2.

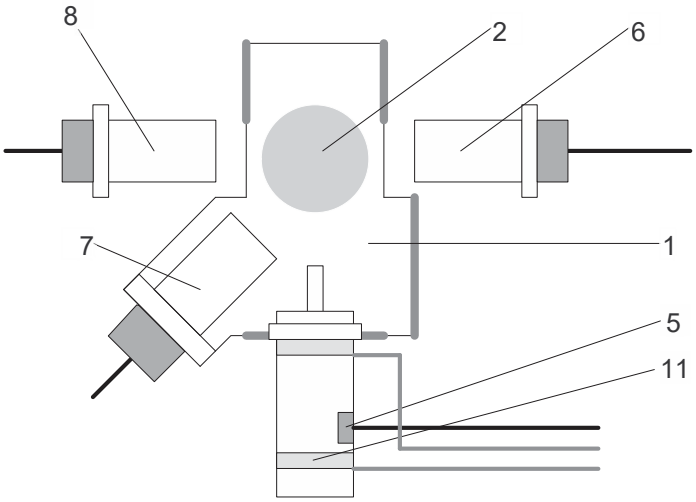
Tabela 2: Prireditvena tabela podajalne postaje

	oznaka na napravi	Mirovno stanje	naslov v PLK
Vhodi krmilnika:			
Podajalni cilinder zadaj	S1B1	NO	%I0.0
Podajalni cilinder spredaj	S1B2	NO	%I0.1
Roka pri skladišču	S1S3	NO	%I0.2
Roka pri dvigalu	S1S4	NO	%I0.3
Obdelovanec prijet	S1S2	NO	%I0.4
Obdelovanec v skladišču	S1S1	NO	%I0.5
Tipka Start	START	NO	%I1.0
Tipka Reset	RESET	NO	%I1.1
Tipka Hold	ACKN., OK/NOT OK	NO	%I1.2
Stikalo Avtomatsko/Ročno	AUTO/MAN	NO	%I1.3
Tipka Stop	STOP	NO	%I1.4
Tipka Clear	QUIT.	NO	%I1.5
Ustavitev v sili	EMERGENCY STOP	NO	%I0.7
Izhodi krmilnika:			
Podajalni cilinder naprej	A1Y1	/	%Q0.0
Roka k skladišču	A1Y5	/	%Q0.1
Roka k dvigalu	A1Y4	/	%Q0.2
Izklop prijemala	A1Y3	/	%Q0.3
Vklop prijemala	A1Y2	/	%Q0.4
Signalna lučka Start	LUC_START	/	%Q0.6
Signalna lučka Reset	LUC_RESET	/	%Q0.7
Signalna lučka Hold	LUC_HOLD	/	%Q1.0
Signalna lučka Empty	LUC_EMPTY	/	%Q1.1

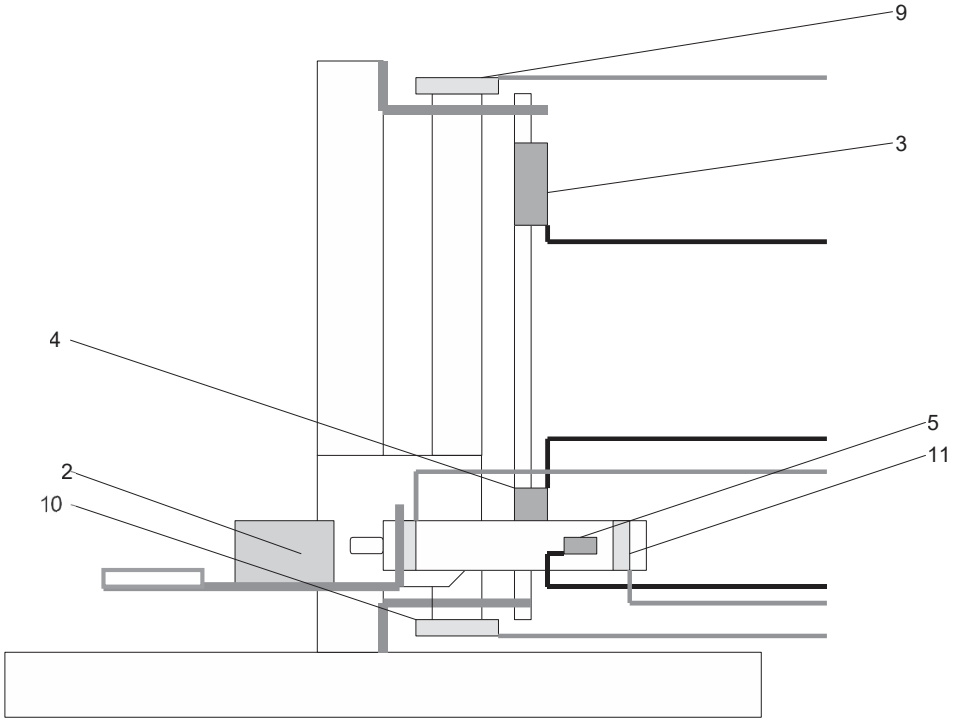
Legenda: mirovno stanje kontakta NZ – zaprto
NO – odprto

Krmiljenje druge postaje

Sliki 5 in 6 prikazujeta dvigalo na kontrolni postaji v laboratorijskem modelu modularnega proizvodnega sistema. Naloga dvigala je prenos obdelovancev z mesta testiranja na naslednjo postajo.



Slika 5: Ploščad dvigala in senzorji za razpoznavanje materiala



Slika 6: Dvigalo

Pomen oznak na slikah opisuje tabela 3.

Tabela 3: Pomen oznak na slikah kontrolne postaje

1	ploščad dvigala
2	obdelovanec
3	S2B1 dvigalo zgoraj
4	S2B2 dvigalo spodaj
5	S2B3 potisni cilinder na dvigalu zadaj
6	S2B5 indikator kovine (induktivni senzor)
7	S2B6 element na dvigalu (kapacitivni senzor)
8	S2B7 indikator barve (optični senzor)
9	A2Y1 spust dvigala
10	A2Y2 dvig dvigala
11	potisk potisnega cilindra na dvigalu naprej (A2Y3 = 1)

Funkcionalni opis

Avtomatski način (izbirno stikalo v položaju AUTO): S pritiskom tipke START se postaja postavi v obratovalno stanje, kar signalizira signalna lučka LUC_START. Če je na dvigalu obdelovanec, ga dvigalo po zakasnitvi 1 s dvigne ter nato spusti cilinder merilnika višine na obdelovanec. Izvede se meritev višine obdelovanca. Po dveh sekundah se merilnik vrne v mirovni položaj. Ko se merilnik vrne v mirovni položaj, je nadaljevanje odvisno od izmerjene višine:

- če je izmerjena višina ustrezna, potisni cilinder na ploščadi dvigala potisne obdelovanec proti naslednji postaji, in ko se potisni cilinder vrne v mirovno lego, se vrne v mirovno lego tudi dvigalo (mirovna lega dvigala je spodaj).
- če izmerjena višina ni ustrezna, se dvigalo najprej vrne v mirovno lego, sledi potisk obdelovanca v skladišče izmeta in nato vrnitev potisnega cilindra v mirovno lego.

Postopek se nato ponavlja.

S pritiskom tipke STOP prekinemo obratovanje enote, pri čemer se tekoči delovni cikel izvede do konca, nato pa se postaja ustavi (zapusti obratovalno stanje) in jo lahko ponovno poženemo s tipko START. Če pritisnemo tipko STOP med čakanjem na obdelovanec, se postaja takoj ustavi.

Ročni način (izbirno stikalo v položaju MAN): V simulaciji lahko v ročnem načinu neposredno vklapljamo/izklapljamo vse razpoložljive aktuatorje. Na realni napravi vklapljamo aktuatorje s tipkami na krmilnem pultu:

- Tipka START – pomik dvigala navzgor
- Tipka RESET – pomik dvigala navzdol
- Tipka HOLD – pomik višinomera
- Tipka CLEAR – izmet obdelovanca
- Tipka STOP – takojšnja zaustavitev delovanja

Osnovna signalizacija:

- Obratovalno stanje signalizira signalna lučka LUC_START
- Od pritiska tipke STOP do dejanske zaustavitve lučka LUC_RESET utripa s periodo 1 s. LUC_START ugasne, ko se postaja ustavi.

- Če je postaja v obratovalnem stanju ter je dvigalo v mirovnem položaju in na njem ni obdelovanca, gori lučka LUC_EMPTY.
- Ko je vključen alarm, lučka LUC_EMPTY utripa s periodo 1 s.

Alarmi:

- Če dvigalo po pričetku dvigovanja ne doseže zgornje lege v času 4 s, se mora delovanje ustaviti, ob tem pa se mora vključiti alarm.
- Alarm se aktivira tudi, če senzor na dvigalu po dvigu iz začetne lege ne zaznava več obdelovanca, ob tem pa še ni prišlo do izmeta. Tudi v tem primeru se mora delovanje ustaviti in krmilnik mora signalizirali alarm.

V obeh primerih izklopimo alarm tako, da pritisnemo tipko CLEAR in odstranimo obdelovanec. Po izklopu alarma lahko ponovno zaženemo postajo s tipko START.

Varnostne zapore:

- Če dvigalo ne miruje v zgornji ali spodnji legi, mora biti preprečeno aktiviranje potisnega cilindra.
- Če merilnik višine ni v mirovni legi, mora biti preprečeno aktiviranje potisnega cilindra.
- Če je potisni cilinder premaknjen iz mirovne lege, se dvigalo ne sme premikati.

Uporabljeni vhodno/izhodni signali so zbrani v tabeli 4.

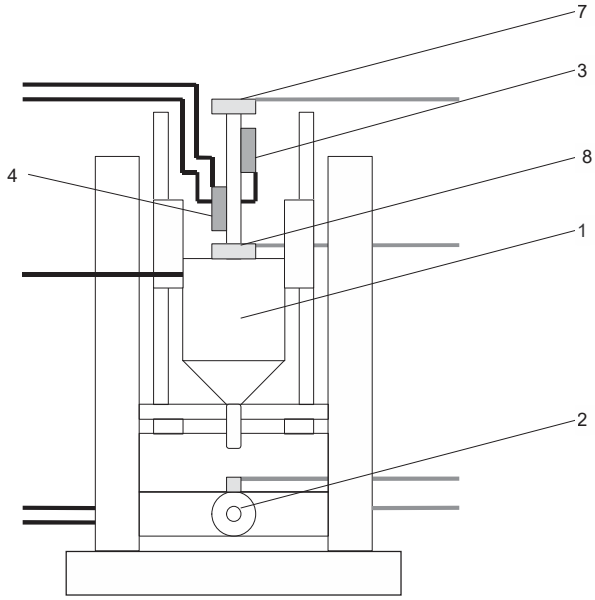
Tabela 4: Prireditvena tabela kontrolne postaje

	oznaka na napravi	mirovno stanje	naslov v PLK
Vhodi krmilnika:			
Kovinski obdelovanec	S2B5	NO	%I0.0
Obdelovanec na dvigalu	S2B6	NO	%I0.1
Rdeč obdelovanec	S2B7	NO	%I0.2
Dvigalo spodaj	S2B2	NO	%I0.3
Dvigalo zgoraj	S2B1	NO	%I0.4
Potisni cilinder v mir. legi	S2B3	NO	%I0.5
Merilnik višine spuščen	S2B4	NO	%I0.6
Tipka Start	START	NO	%I1.0
Tipka Reset	RESET	NO	%I1.1
Tipka Hold	ACKN., OK/NOT OK	NO	%I1.2
Stikalo Avtomatsko/Ročno	AUTO/MAN	NO	%I1.3
Tipka Stop	STOP	NO	%I1.4
Tipka Clear	QUIT	NO	%I1.5
Ustavitev v sili	EMERGENCY STOP	NO	%I0.7
Višina obdelovanca	/	0	%IW66
Izhodi krmilnika:			
Spust dvigala	A2Y1	/	%Q0.0
Dvig dvigala	A2Y2	/	%Q0.1
Potisk cilindra na dvigalu	A2Y3	/	%Q0.2
Pomik višinomera navzdol	A2Y4	/	%Q0.3
Signalna lučka Start	LUC_START	/	%Q0.6
Signalna lučka Reset	LUC_RESET	/	%Q0.7
Signalna lučka Hold	LUC_HOLD	/	%Q1.0
Signalna lučka Empty	LUC_EMPTY	/	%Q1.1

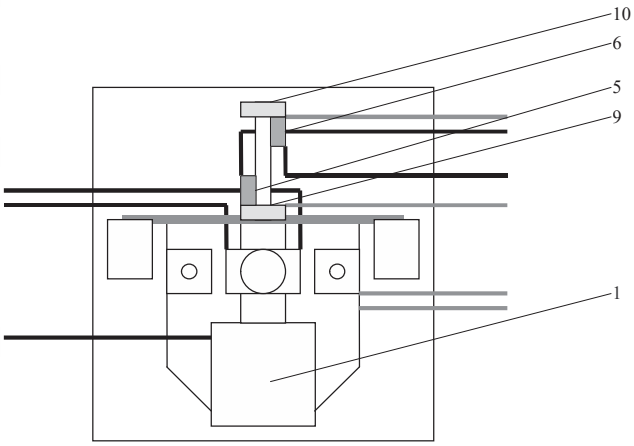
Legenda: mirovno stanje kontakta NZ – zaprto
NO – odprto

Krmiljenje tretje postaje

Sliki 7 in 8 prikazujeta vrtalno enoto na postaji obdelave v laboratorijskem modelu modularnega proizvodnega sistema.



Slika 7: Vrtalna enota



Slika 8: Pogled na vrtalno enoto z vrha

Pomen oznak na slikah opisuje tabela 5.

Tabela 5: Pomen oznak na slikah vrtalne enote

1	A3M1 vrtalni stroj
2	A3Y4 prijemalo obdelovanca
3	S3B1 vrtalni stroj dvignjen
4	S3B2 vrtalni stroj spuščen
5	S3B5 prijemalo iztegnjeno do konca
6	S3B6 prijemalo umaknjeno
7	A3Y1 spust vrtalnega stroja
8	A3Y2 dvig vrtalnega stroja
9	umik prijemala obdelovanca (A3Y4 = 1)
10	izteg prijemala obdelovanca (A3Y4 = 0)

Funkcionalni opis

Avtomatski način (izbirno stikalo v položaju AUTO): S pritiskom tipke START se postaja postavi v obratovalno stanje. Če je na sprejemnem mestu vrtilne mize obdelovanec, se miza zavrti in prenese obdelovanec pod vrtalno enoto. Vključi se prijemalo, ki drži obdelovanec.

Nato se vključi vrtalnik in vrtalna enota se spusti do obdelovanca. Po dveh sekundah se vrtalnik vrne v mirovni položaj in izključi. Za tem cilinder prijemala popusti in postaja je pripravljena za sprejem naslednjega obdelovanca. S pritiskom tipke STOP prekinemo delovanje postaje, pri čemer se tekoči delovni cikel izvede do konca, nato pa se postaja ustavi (zapusti obratovalno stanje) in jo lahko ponovno poženemo s tipko START. Če pritisnemo tipko STOP med čakanjem na obdelovanec, se postaja takoj ustavi.

Ročni način (izbirno stikalo v položaju MAN): V simulaciji lahko v ročnem načinu neposredno vklapljamo/izklapljamo vse razpoložljive aktuatorje. Na realni napravi vklapljamo aktuatorje s tipkami na krmilnem pultu. Zaradi omejenega števila tipk lahko na realni napravi v ročnem načinu vklapljamo le izbrane aktuatorje:

- Tipka START – rotacija mize
- Tipka RESET – pomik vrtalnika navzdol
- Tipka HOLD – pomik vrtalnika navzgor
- Tipka CLEAR – umik prijemala
- Tipka STOP – takojšnja zaustavitev delovanja

Osnovna signalizacija:

- Obratovalno stanje signalizira signalna lučka LUC_START
- Od pritiska tipke STOP do dejanske zaustavitve lučka LUC_RESET utripa s periodo 1 s. LUC_START ugasne, ko se postaja ustavi.
- Če je postaja v obratovalnem stanju ter miza miruje in na sprejemnem mestu vrtilne mize ni obdelovanca, gori lučka LUC_EMPTY.
- Ko je vključen alarm, lučka LUC_EMPTY utripa s periodo 1 s.

Alarmi:

- Če se ob poskusu prijema obdelovanca aktivira senzor S3B5 (prijemalo iztegnjeno do konca), to pomeni, da na mestu vrtanja ni obdelovanca, ali pa je ta slabo postavljen. Delovanje se mora ustaviti in krmilnik mora signalizirali alarm. Izklop alarma in ponoven zagon postaje je možen tako, da pritisnemo tipko CLEAR, odstranimo morebitni obdelovanec in nato pritisnemo tipko START.
- Če vrtalnik v 4 s ne uspe doseči spodnje skrajne lege, se mora delovanje ustaviti, ob tem pa se mora vključiti alarm. Izklop alarma in ponoven zagon postaje je možen tako, da pritisnemo tipko CLEAR, ročno dvignemo vrtalnik, odstranimo obdelovanec in nato pritisnemo tipko START.

Varnostne zapore:

- Če prijemalo ni umaknjeno ali če vrtalnik ni dvignjen, mora biti preprečeno aktiviranje motorja za vrtenje mize.
- Če se miza vrti ali če ni v pravilnem položaju, mora biti prepečen spust vrtalnika.
- Če je prijemalo umaknjeno, mora biti preprečeno aktiviranje motorja vrtalnika.

Opozorilo: Ko je aktivirano prijemalo, mize v nobenem primeru ni dovoljeno vrteti! V mirovnem stanju, ko ni tlaka oz. je signal A3Y4 enak 0, je prijemalo aktivirano (iztegnjeno)! Pred vrtenjem mize je torej nujno postaviti signal A3Y4 na 1!

Uporabljeni vhodno/izhodni signali so zbrani v tabeli 6.

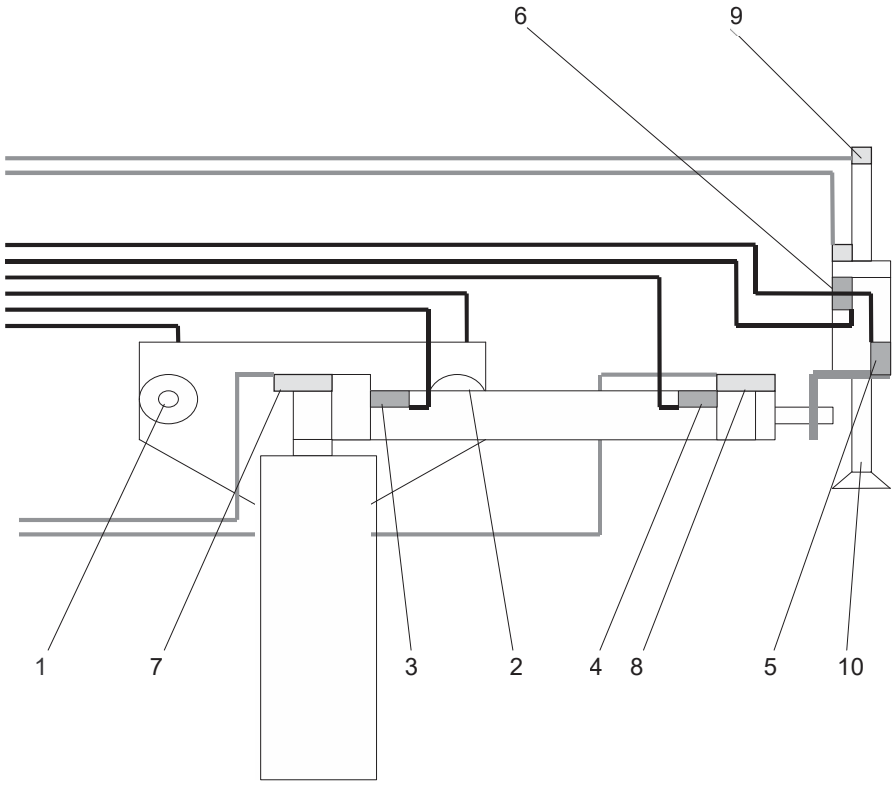
Tabela 6: Prireditvena tabela postaje obdelave

	oznaka na napravi	mirovno stanje	naslov v PLK
Vhodi krmilnika:			
Obd. na sprejemnem mestu	S3S1	NO	%I0.0
Senzor premika za 90°	S3B7	NO	%I0.1
Prijemalo umaknjeno	S3B6	NO	%I0.2
Pr. iztegnjeno do konca	S3B5	NO	%I0.3
Vrtalnik dvignjen	S3B1	NO	%I0.4
Vrtalnik spuščen	S3B2	NO	%I0.5
Kontrolni cilinder dvignjen	S3B3	NO	%I0.6
Tipka START	START	NO	%I1.0
Tipka RESET	RESET	NO	%I1.1
Tipka HOLD	ACKN., OK/NOT OK	NO	%I1.2
Stikalo Avtomatsko/Ročno	AUTO/MAN	NO	%I1.3
Tipka STOP	STOP	NO	%I1.4
Tipka CLEAR	QUIT	NO	%I1.5
Ustavitev v sili	EMERGENCY STOP	NO	%I0.7
Izhodi krmilnika:			
Spust kontrolnega cilindra	A3Y3	/	%Q0.0
Pogon vrtalnika	A3M1	/	%Q0.1
Pogon mize	A3M2	/	%Q0.2
Spust vrtalnika	A3Y1	/	%Q0.3
Dvig vrtalnika	A3Y2	/	%Q0.4
Umik prijemala	A3Y4	/	%Q0.5
Signalna lučka Start	LUC_START	/	%Q0.6
Signalna lučka Reset	LUC_RESET	/	%Q0.7
Signalna lučka Hold	LUC_HOLD	/	%Q1.0
Signalna lučka Empty	LUC_EMPTY	/	%Q1.1

Legenda: mirovno stanje kontakta NZ – zaprto
NO – odprto

Krmiljenje četrte postaje

Slika 9 prikazuje manipulator transportne postaje v laboratorijskem modelu modularnega proizvodnega sistema. Naloga te postaje je prenos obdelovancev iz obdelovalne mize v skladišče končnih izdelkov.



Slika 9: Manipulator na transportni postaji

Pomen oznak na sliki opisuje tabela 7.

Tabela 7: Pomen oznak na sliki manipulatorja

1	S4B2 pozicija prenašala (roke) pri delovni mizi
2	S4B3 pozicija prenašala (roke) pri skladišču
3	S4B5 linearni vodoravni cilinder (x-smer) povlečen
4	S4B4 linearni vodoravni cilinder (x-smer) zunaj
5	S4B6 prijemalo s sesalno šobo spuščeno
6	S4B7 prijemalo s sesalno šobo dvignjeno
7	A4Y2 potisk linearnega vodoravnega cilindra (x-smer)
8	A4Y1 povlek linearnega vodoravnega cilindra (x-smer)
9	A4Y7 spust linearnega dvižnega cilindra (z-smer)
10	A4Y5 prijemalo s sesalno šobo

Funkcionalni opis

Avtomatski način (izbirno stikalo v položaju AUTO): Po pritisku tipke START mehanska roka prenese en obdelovanec z obdelovalne mize na postajo razvrščanja, kjer je skladišče končnih izdelkov. Če še ni pri obdelovalni mizi, se roka najprej zasuče v smer obdelovalne mize, nato se iztegne, vključi prijemalo s sesalno šobo in ga spusti k mizi. Prijemalo prisesa obdelovanec, roka ga dvigne, se pokrči ter zasuče v smer postaje razvrščanja. Nato se roka spet iztegne, spusti prijemalo navzdol ter izpusti obdelovanec. Zatem se prijemalo spet dvigne, roka pokrči ter vrne k obdelovalni mizi, kjer čaka na prenos novega obdelovanca. Nov prenos sprožimo z novim pritiskom tipke START.

Ročni način (izbirno stikalo v položaju MAN): V simulaciji lahko v ročnem načinu neposredno vklapljamo/izklapljamo vse razpoložljive aktuatorje. Na realni napravi v ročnem načinu vklapljamo aktuatorje s tipkami na krmilnem pultu, pri čemer ima zaradi omejenega števila posamezna tipka lahko več funkcij:

- Tipka START – izmenično vklapljanje/izklapljanje pomika roke levo/desno
- Tipka RESET – izmenično vklapljanje/izklapljanje iztegovanja/krčenja roke
- Tipka HOLD – pomik prijemala navzdol
- Tipka CLEAR – izmenično vklapljanje/izklapljanje prijemala
- Tipka STOP – takojšnja zaustavitev delovanja

Osnovna signalizacija:

- Izvajanje postopka prenosa obdelovanca signalizira lučka LUC_START. Signalna lučka gori od pritiska tipke START pa do vrnitve v začetno lego ali do vključitve alarma.
- Ko je vključen alarm, lučka LUC_EMPTY utripa s periodo 1 s.

Alarmi:

- Če pri poskusu prijema senzor v 2 s ne zazna, da je obdelovane prijet, prijemalo popusti prijem, nato se izključijo vsi krmilni signali, vključi pa se alarm.
- Alarm se vključi tudi v primeru, da senzor prijema zazna predčasno izpustitev obdelovanca. Tudi v tem primeru prijemalo popusti prijem, nato se izključijo vsi krmilni signali.

Dokler je vključen alarm, s tipko START ne moremo sprožiti prenosa obdelovanca. Alarm lahko ugasnemo s tipko CLEAR. Če je roka iztegnjena, se ob izklopu alarma pokrči. Po izklopu alarma lahko s tipko START ponovno sprožimo prenos obdelovanca.

Varnostne zapore:

- Če roka ni v skrajni levi ali skrajni desni legi, mora biti preprečeno spuščanje prijemala.
- Če se prijemalo spušča oz. ni v zgornji legi, mora biti preprečen premik roke, in sicer tako premikanje levo/desno kot iztegovanje/krčenje roke.

Opozorilo: Pred premikanjem obdelovalne roke levo in desno, ko roka nekaj časa miruje, je potrebno oba cilindra najprej napolniti ročno!

Pomembno: Pri četrti postaji je potrebno zaradi večjega števila izhodnih signalov v konfiguracijo krmilnika dodati še dodaten izhodni modul (Signal board). To storimo tako, da odpremo nastavitve krmilnika v Device configuration, nato pa iz v desnem stranskem meniju izberemo Signal boards > DQ > DQ 4x24 VDC > 6ES7 222-1BD30-0XBO ter s kurzorjem povlečemo na sliko krmilnika. S tem smo v konfiguracijo krmilnika dodali dodatne izhode. V primeru, da tega ne storimo, izhoda %Q4.0 ter %Q4.1 ne bosta delovala.

Uporabljeni vhodno/izhodni signali so zbrani v tabeli 8.

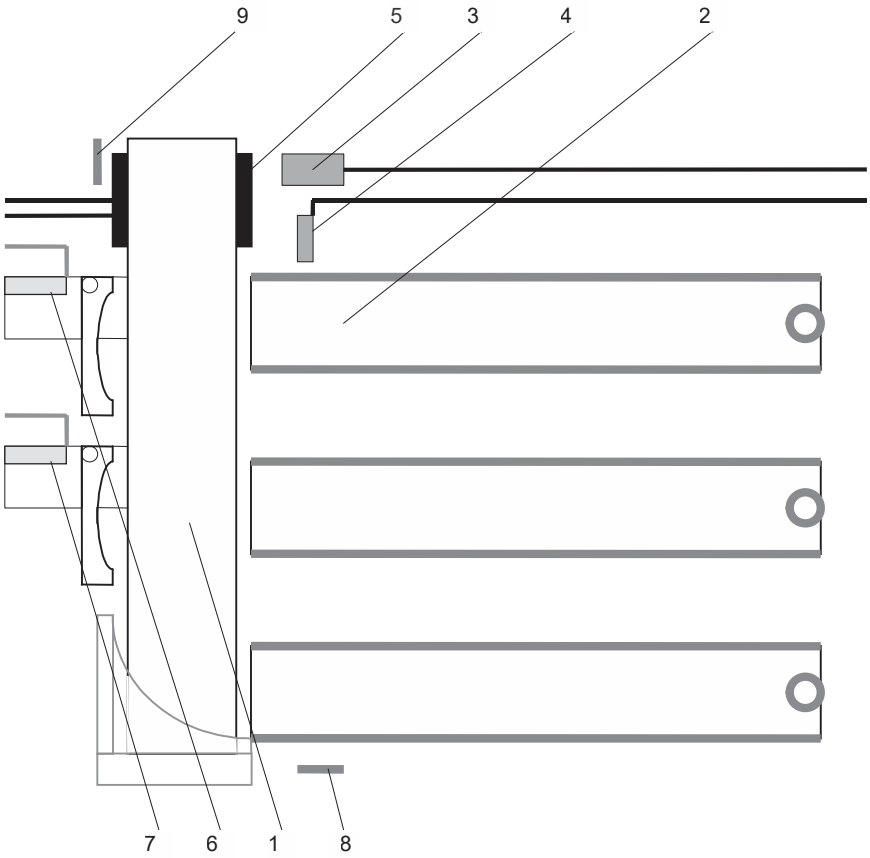
Tabela 8: Prireditvena tabela transportne postaje

	oznaka na napravi	mirovno stanje	naslov v PLK
Vhodi krmilnika:			
Obdelovanec prijet	S4S1	NO	%I0.0
Roka je pri postaji razvrščanja	S4B3	NO	%I0.1
Roka je pri obd. mizi	S4B2	NO	%I0.2
Roka iztegnjena	S4B4	NO	%I0.3
Roka pokrčena	S4B5	NO	%I0.4
Prijemalo dvignjeno	S4B6	NO	%I0.5
Prijemalo spuščeno	S4B7	NO	%I0.6
Tipka Start	START	NO	%I1.0
Tipka Reset	RESET	NO	%I1.1
Tipka Hold	ACKN., OK/NOT OK	NO	%I1.2
Stikalo Avtomatsko/Ročno	AUTO/MAN	NO	%I1.3
Tipka Stop	STOP	NO	%I1.4
Tipka Clear	QUIT	NO	%I1.5
Ustavitev v sili	EMERGENCY STOP	NO	%I0.7
Izhodi krmilnika:			
Popustitev prijema obdel.	A4Y6	/	%Q0.0
Prijem obdelovanca	A4Y5	/	%Q0.1
Spust prijemala navzdol	A4Y7	/	%Q0.2
Pokrčenje roke	A4Y1	/	%Q4.0
Izteg roke	A4Y2	/	%Q4.1
Zasuk k skladišču	A4Y3	/	%Q4.2
Zasuk k mizi	A4Y4	/	%Q4.3
Signalna lučka Start	LUC_START	/	%Q0.6
Signalna lučka Reset	LUC_RESET	/	%Q0.7
Signalna lučka Hold	LUC_HOLD	/	%Q1.0
Signalna lučka Empty	LUC_EMPTY	/	%Q1.1

Legenda: mirovno stanje kontakta NZ – zaprto
NO – odprto

Krmiljenje pete postaje

Slika 10 prikazuje shemo postaje razvrščanja in skladiščenja v laboratorijskem modelu modularnega proizvodnega sistema. Naloga te postaje je razvrščanje obdelovancev v skladišče končnih izdelkov.



Slika 10: Postaja razvrščanja

Pomen oznak na sliki opisuje tabela 9.

Tabela 9: Pomen oznak na sliki postaje razvrščanja

1	sortirni trak
2	drča (skladišče)
3	obdelovanec prisoten na sortirnem traku
4	obdelovanec na poti v skladišče
5	A8M1 motor sortirnega traku
6	A8Y1 kretnica za drčo 1
7	A8Y2 kretnica za drčo 2
8	odsevnik senzorja 4
9	sprejemnik senzorja 3

Funkcionalni opis

Avtomatski način (izbirno stikalo v položaju AUTO): S pritiskom tipke START se postaja postavi v obratovalno stanje. Če senzor zazna obdelovanec na traku, se vključi pogon traku, nato se glede na želeno izhodno drčo skladišča pomakne ustrezna kretnica. Ko senzor zazna, da je obdelovanec na poti v skladišče, se kretnici ter pogon traku izključijo.

Kretnici se vključujeta tako, da se enakomerno polnijo vse tri izhodne drče: pri prvem obdelovancu se vključi prva kretnica, pri drugem druga, pri tretjem nobena, nato se zaporedje ponavlja.

S pritiskom tipke STOP prekinemo obratovanje postaje, pri čemer se tekoči delovni cikel izvede do konca, nato pa se postaja ustavi (zapusti obratovalno stanje). Če pritisnemo tipko STOP med čakanjem na obdelovanec, se postaja takoj ustavi. Po zaustavitvi lahko delovno postajo ponovno poženemo s tipko START, pri čemer se prične izbiranje kretnic od začetka, najprej se torej polni prva drča.

Ročni način (izbirno stikalo v položaju MAN): V simulaciji lahko v ročnem načinu neposredno vklapljamo/izklapljamo vse razpoložljive aktuatorje. Na realni napravi vklapljamo aktuatorje s tipkami na krmilnem pultu:

- Tipka START – vklop pomika traku
- Tipka RESET – pomik prve kretnice
- Tipka HOLD – pomik druge kretnice
- Tipka CLEAR – izklop pomika traku
- Tipka STOP – takojšnja zaustavitev delovanja

Osnovna signalizacija:

- Obratovalno stanje signalizira signalna lučka LUC_START
- Od pritiska tipke STOP do dejanske zaustavitve lučka LUC_RESET utripa s periodo 1 s. LUC_START ugasne, ko se postaja ustavi.
- Če je postaja v obratovalnem stanju ter trak miruje in na njem ni obdelovanca, gori lučka LUC_EMPTY.
- Ko je vključen alarm, lučka LUC_EMPTY utripa s periodo 1 s.

Alarmi:

- Če obdelovanec ne pride do senzorja na poti v skladišče po 10 s od trenutka, ko ga je senzor zaznal na traku, se vključi alarm.
- Če je na traku zaznan nov obdelovanec, preden je prejšnji zaznan na poti v skladišče, se prav tako vključi alarm.

Ob vključitvi alarma se trak ustavi ter kretnici izključita in postaja miruje, dokler je alarm vključen.

Izklop alarma in ponoven zagon postaje je možen tako, da pritisnemo tipko CLEAR, odstranimo morebitni obdelovanec in nato pritisnemo tipko START.

Varnostne zapore:

- Če trak miruje, mora biti preprečeno premikanje kretnic.

Uporabljeni vhodno/izhodni signali so zbrani v tabeli 10.

Tabela 10: Prireditvena tabela postaje razvrščanja

	oznaka na napravi	mirovno stanje	naslov v PLK
Vhodi krmilnika:			
Kretnica 1 ni aktivna	S8B1	NO	%I0.0
Kretnica 1 je aktivna	S8B2	NO	%I0.1
Kretnica 2 ni aktivna	S8B3	NO	%I0.2
Kretnica 2 je aktivna	S8B4	NO	%I0.3
Obdelovanca ni na traku	S8B5	NZ	%I0.4
Obdelov. na poti v skladišče	S8B6	NO	%I0.5
Tipka Start	START	NO	%I1.0
Tipka Reset	RESET	NO	%I1.1
Tipka Hold	ACKN., OK/NOT OK	NO	%I1.2
Stikalo Avtomatsko/Ročno	AUTO/MAN	NO	%I1.3
Tipka Stop	STOP	NO	%I1.4
Tipka Clear	QUIT	NO	%I1.5
Ustavitev v sili	EMERGENCY STOP	NO	%I0.7
Izhodi krmilnika:			
Kretnica 1 aktivna	A8Y1	/	%Q0.0
Kretnica 2 aktivna	A8Y2	/	%Q0.1
Motor traku	A8M1	/	%Q0.2
Signalna lučka Start	LUC_START	/	%Q0.6
Signalna lučka Reset	LUC_RESET	/	%Q0.7
Signalna lučka Hold	LUC_HOLD	/	%Q1.0
Signalna lučka Empty	LUC_EMPTY	/	%Q1.1

Legenda: mirovno stanje kontakta NZ - zaprto
NO - odprto